

Universidad Nacional Autónoma de
México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en computación

Materia: Química

Nombre: Silverio Martínez Andrés

No. de cuenta: 319254725

Primer serie (B) correspondiente al
primer parcial

Profesor(a): Silva Bermúdez
Phaedra Suriel

Propiedades periódicas

1. Determine la composición del átomo del bromo con número atómico 35 y número de masa 80.

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

1.-

El número atómico = al número de protones de cada átomo de dicho elemento; el número de protones = al número de electrones en su estado normal.

El número de masa = al número de protones + neutrones
 $= 80 = 35 + \#N$

$35 \text{ protones} = 35 \text{ electrones}$ $80 - 35 = \#N$

35 protones, - 35 electrones y 45 neutrones

3. El último electrón de un elemento R, según el proceso de construcción (Aufbau) corresponde a $4f^1$. Determine:

- a) El nombre y número atómico del elemento.
- b) El grupo y periodo al que pertenece.
- c) El valor de los cuatro números cuánticos de su último electrón.
- d) Su carácter magnético.

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

3.-

$$\begin{array}{c} 1s^2 \\ 1\downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2s^2 \\ 1\downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2p^6 \\ 1\downarrow \quad 1\downarrow \quad 1\downarrow \\ -1 \quad 0 \quad +1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 3s^2 \\ 1\downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 4s^2 \\ 1\downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ -1 \end{array}$$

$$3d^{10}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ +1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ +2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 4p^6 \\ 1\downarrow \quad 1\downarrow \quad 1\downarrow \\ -1 \quad 0 \quad +1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 5s^2 \\ 1\downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ +1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1\downarrow \\ +2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 5p^6 \\ 1\downarrow \quad 1\downarrow \quad 1\downarrow \\ -1 \quad 0 \quad +1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 6s^2 \\ 1\downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1 \\ -3 \end{array}$$

$$4f^1$$

$$\begin{array}{c} -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} +1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} +2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} +3 \end{array}$$

a) $57e^- = Z = 57$, Lantano

b) Grupo IIIB (3^{ra} columna de izquierda a derecha) Período 6 (6^{ta} fila de arriba a abajo)

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

c) $n=4 \rightarrow$ Orbital del último electrón
 $l=3 \rightarrow$ Orbital del último electrón
 $m=-3 \rightarrow$ Valor que toma el último electrón
en la orbital $f(3)$
 $s=+1/2 \rightarrow$ Valor de spin que toma el electrón
en el valor de m

d) Es paramagnético, ya que su último electrón
no está apareado

4. Según el principio de AUFBAU, el último electrón del ion Q^{2-} tiene los valores de los números cuánticos $n=4$, $l=1$, $m=+1$ y $s=-1/2$. Determine:

- a) El número de electrones del ion que tienen $m=+1$ y $s=-1/2$.
- b) El número de electrones del ion que tienen $n=3$ y $l=1$.
- c) El carácter magnético del elemento neutro.
- d) El periodo y la familia a la que pertenece el elemento neutro.

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

4-

 $1s^2$ $\frac{\uparrow\downarrow}{0}$ $2s^2$ $\frac{\uparrow\downarrow}{0}$ $2p^6$ $\frac{\uparrow\downarrow}{-1}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{0}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{+1}$ $3s^2$ $\frac{\uparrow\downarrow}{0}$ $3p^6$ $\frac{\uparrow\downarrow}{-1}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{0}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{+1}$ $4s^2$ $\frac{\uparrow\downarrow}{0}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{-2}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{-1}$ $3d^{10}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{0}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{+1}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{+2}$ $4p^4$ $\frac{\uparrow\downarrow}{-1}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{0}$ $\frac{\uparrow\downarrow}{+1}$

Se

quita por

 $36e^- + 2e^- = 34e^- \rightarrow \text{Selenio}$

a) $4e^-$; en $2p^6$, $3p^6$, $3d^{10}$ y $4p^4$. Hay $4e^-$ ubicados en $m = +1$ y $s = -1/2$

b) $6e^-$; en $3p^6$. Hay $6e^-$, siendo $n=3$ y $l=1$ la ubicación de $3p^6$

c) Es paramagnético, ya que $2e^-$ no están apareados

d) Periodo 4 (4^{ta} fila de arriba a abajo)
Grupo o Familia 6A (6^{ta} columna de los grupos A de izquierda a derecha).

6. Proponga el valor de los números cuánticos para el último electrón del ion correspondiente y complete la tabla siguiente:

Ion	Carga del ion	Z	A	Protones	Número de: Electrones	Neutrones	n	l	m	giro
Mg ²⁺	2+	12	24	12	10	12	2	1	+ 1	-½
P ³⁻	3 ⁻	15	31	15	18	16	3	1	+1	-½
Cl ⁻	1-	17	35	17	18	18	3	1	+ 1	-½
Ca ²⁺	2+	20	40	20	18	20	3	1	+1	-½

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

6-

1) Número de masa 24 = Magnesio (Mg)

 $Z = 12 = \text{protones} = \text{electrones}$ $12e^- + 2e^- = 10e^-$ $A = \text{Nom. protones} + \text{neutrones} = 24 = 12 \rightarrow \text{neutrones} = 24 - 12$ 2) Fósforo $3^- = Z = 15e^- = 3e^- = 18e^-$ $\#P = A - \#N \rightarrow P = 31 = 15 - \#N = 16$
 $1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6$
 $\uparrow \downarrow \quad \uparrow \downarrow \quad \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$
 $0 \quad 0 \quad -1 \quad 0 \quad +1$
 $3s^2$
 $\uparrow \downarrow$
 -1
 $3p^3$
 $\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow$
 $-1 \quad 0 \quad +1$

3-

 $n = 3$ $l = 1$ $m = +1$ 3) $A = p + n \quad A = 35 \rightarrow Cl \rightarrow Z = 17 \quad Z = p \quad P = 18$ $35 = p + n \quad A \rightarrow 35 = 17 + N \rightarrow 35 - 17 = 18$ 4) $A = p + n \quad Ca^{2+} \quad Ca \rightarrow Z = 20 = P = 20e^- + 2e^- = 18e^-$ $A = 20 + 20 = 40$
 $1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6$
 $\uparrow \downarrow \quad \uparrow \downarrow \quad \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$
 $0 \quad 0 \quad -1 \quad 0 \quad +1$
 $3s^2$
 $\uparrow \downarrow$
 0
 $3p^6$
 $\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$
 $-1 \quad 0 \quad +1$
 $n = 3$ $l = 1$ $m = +1$

7. A continuación se presentan los valores de los números cuánticos para el último electrón (según el orden que se sigue en el principio de construcción) de los elementos siguientes:

Elemento	n	l	m	S
A	1	0	0	+1/2
B	2	1	0	-1/2
C	3	1	-1	-1/2
D	3	2	-2	-1/2

- a) Identifique a los elementos.
- b) ¿En qué grupo y periodo se encuentran cada uno de los elementos?
- c) De entre los elementos B y C, ¿cuál tiene mayor electronegatividad?
- Justifique su respuesta para cada inciso.

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

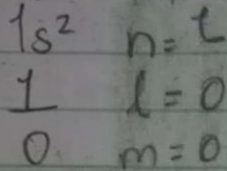
TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

7.-

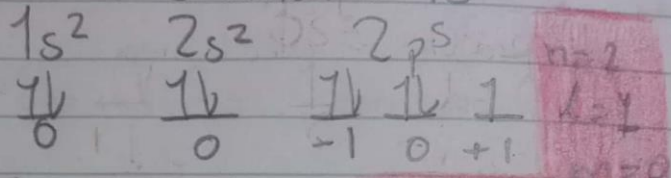
Elemento A



$$S = +1/2$$

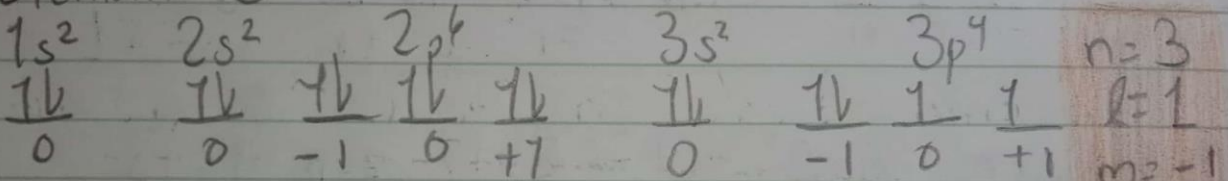
Hidrógeno

Elemento B

Fluor

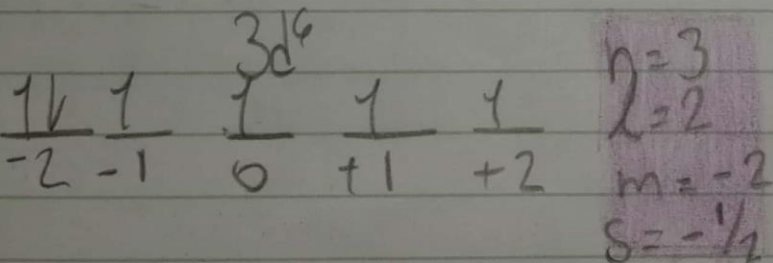
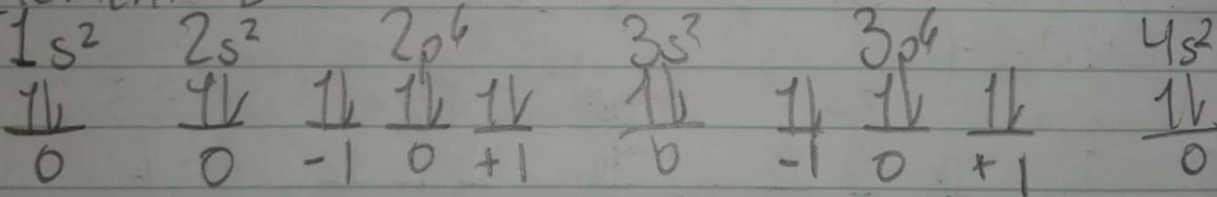
$$S = -1/2$$

Elemento C

Azofre

$$S = -1/2$$

Elemento D

Hierro

a) A = Hidrógeno, B = Fluor, C = Azofre, D = Hierro

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

b)

Elemento	Grupo/Familia	Periodo
Hidrógeno	1A	1
Fluor	7A	2
Azúfre	6A	3
Hierro	8B	4

c) Entre el Fluor y el azúfre, el Fluor es el que tiene mayor electronegatividad, debido a que esta aumenta de izquierda a derecha y a lo largo de un periodo y de abajo a arriba dentro de cada grupo, siendo que el Fluor se encuentra más arriba y más a la derecha que el azúfre.

9. El electrón diferencial de un átomo tiene como valor de sus números cuánticos $n = 3$, $l = 0$, $m = 0$ y $s = +1/2$.

a) Ordene a los elementos del periodo al cual pertenece dicho átomo, de menor a mayor radio atómico.

b) Ordene a los elementos del periodo al cual pertenece dicho átomo, de menor a mayor electronegatividad.

c) Proponga la configuración electrónica del átomo ionizado $1+$.

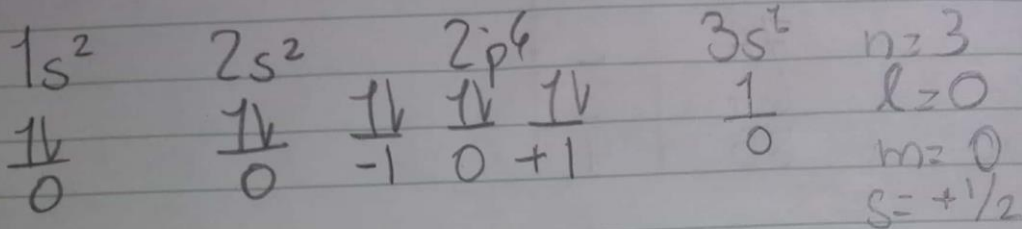
Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

9.-



a) el elemento es sodio (Na), por lo tanto, el periodo es el 3, así que:

Ar, Cl, S, P, Si, Al, Mg, Na (de derecha a izquierda)

b) El siguiente orden es:

Ar, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl

* El argón es un gas noble, teniendo una electronegatividad casi nula

